

[별표 2] 재해취약성 분석지표 조사방법

구분	지표	조사방법
현재 기후 노출	연평균 80mm/일 이상 강수일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일강수량자료를 이용하여 이전 10년간의 연평균 80mm/일 이상 강수일수 자료 구축
	연평균 시간최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량자료를 이용하여 이전 10년간의 연평균 1시간최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 1일최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량자료를 이용하여 이전 10년간의 일 최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 5일최다강수량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 강수량자료를 이용하여 이전 10년간의 연중 연속된 5일동안 기록된 최다강수량(극값) 자료 구축
	연평균 3시간 누적 강수량 90mm 이상 또는 12시간 180mm 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 시간강수량자료를 이용하여 이전 10년간의 연중 연속된 3시간 누적 강수량이 90mm 이상 또는 12시간 180mm 이상 강수일수 자료 구축
	연평균 일 최고 기온 33℃ 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일최고기온 자료를 이용하여 10년간의 연평균 일최고 기온 33℃ 이상 일수 자료 구축
	연평균 일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속되는 날의 수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 체감온도자료를 이용하여 이전 10년간의 연중 연속된 2일 이상 일 최고체감온도가 33℃ 이상 지속된 일수 자료 구축
	연평균 열대야(일 최저기온 25℃ 이상) 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 최저기온 자료를 이용하여 10년간의 연평균 일최저기온 25℃ 이상일수 자료 구축
	연평균 상대습도	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일평균상대습도자료를 이용하여 이전 10년간의 연평균 일상대습도 자료 구축
	연평균 적설량 5cm이상 적설 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 최심 신적설 자료를 이용하여 10년간의 연평균 신적설 5cm 이상 일수 자료 구축
	연평균 일 적설량 20cm이상 적설 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일 최심 신적설 자료를 이용하여 10년간의 연평균 신적설 20cm 이상 일수 자료 구축
	연평균 일 최고기온이 0℃ 미만인 날의 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일최고기온 자료를 이용하여 10년간의 연평균 일최고 기온 0℃ 미만 일수 자료 구축
	연평균 적설량	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최심 신적설 자료를 이용하여 10년간의 연평균 적설량 자료 구축
	연평균 표준강수지수-SPI6	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 표준강수지수(SPI6) 자료를 이용하여 10년간의 연평균 표준강수지수 자료 구축
	연평균 최대 무강수 지속일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 일강수량 자료를 이용하여 10년간의 연평균 최대무강수지속일수 자료 구축
	연평균 일 최대풍속 21m/s 이상 일수 또는 순간풍속 24m/s 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대풍속 또는 최대 순간풍속 자료를 이용하여 연평균 최대풍속 21m/s 이상이거나 순간풍속 24m/s 이상 일수 자료 구축
	연평균 일 최대풍속 14m/s 이상 일수 또는 순간풍속 20m/s 이상 일수	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대풍속 또는 최대 순간풍속 자료를 이용하여 연평균 최대풍속 14m/s 이상이거나 순간풍속 20m/s 이상 일수 자료 구축
	연평균 최대순간풍속	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대순간풍속 자료를 이용하여 10년간의 연평균 최대순간풍속 자료 구축
	연평균 최대풍속	기상청 기상자료개방포털에서 관측소별 최대풍속 자료를 이용하여 10년간의 연평균 최대풍속 자료 구축
	해일	폭풍해일 수치모형실험을 통해 과거(2000년)부터 현재까지의 폭풍해일고 데이터를 생성 후 연도별 폭풍해일고 데이터

구분	지표	조사방법
		의 격자별 최댓값(m) 구축(국립해양조사원 연안재해 위험평가 사업 성과물)
	파랑	파랑 수치모형실험을 통해 과거(2000년)부터 현재까지의 유의파고 데이터를 생성 후 연도별 유의파고 자료에서 격자별 최댓값(m) 구축(국립해양조사원 연안재해 위험평가 사업 성과물)
	해수면상승	국립해양조사원 바다누리 해양정보 서비스에서 조위 관측소별 전체기간(관측 개시~2022) 년 평균 상승폭(mm/년) 자료 구축
현재 및 미래 도시 민감도	최근 10년간 피해지역 면적	지자체의 재해에 의한 피해지역 자료를 이용하여 공간자료로 구축
	주요 하천변 저지대 면적	환경부 홍수위험지도 관리시스템 상 하천범람지도(국가하천, 지방하천, 특정하천치수계획) 100년 데이터를 공간자료로 구축
	상대적 저지대 면적	배수분구별 고도의 중위값을 바탕으로 격자별 상대적인 고도를 산정하여 도출(격자의 고도값이 중위값 이상일 때는 0을 부여)하고, 배수분구 단위로 0~1의 값으로 표준화하여 공간자료로 구축
	자연재해저감 종합계획의 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구를 공간자료로 구축
	자연재해위험개선지구 면적	자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구를 공간자료로 구축
	방재지구 면적	지자체 방재지구 자료를 이용하여 공간자료로 구축
	산사태취약지역 면적	산림보호법에 의한 산사태취약지역을 공간자료로 구축
	주거환경 정비구역 면적	지자체의 용도지역지구 자료를 이용하여 폭염에 취약한 정비구역을 설정하여 공간자료로 구축
	급경사지역 면적	등고자료를 공간정보(GIS) 경사도 분석을 통해 경사도 34° 이상 지역 추출
	상습설해지역 및 상습결빙구간 면적	자연재해대책법에 의한 상습설해지역 및 행정안전부 상습결빙구간 자료를 이용하여 공간자료 구축
	광역 및 지방상수도 미급수지역 면적	상수통계자료를 이용하여 광역 및 지방상수도 미급수지역 추출
	상습가뭄 재해지역 면적	자연재해대책법에 의한 상습가뭄재해지역을 공간자료로 구축
	자연재해저감 종합계획상 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구(바람재해위험지구)를 공간자료로 구축
	자연재해저감 종합계획의 위험지구 면적	지자체 자연재해저감 종합계획 상의 위험지구(해안재해위험지구)를 공간자료로 구축
	65세 이상 노인 및 13세 이하 어린이 인구 비율	(현재 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구데이터를 이용하여 격자별 인구밀도 대비 13세 이하 65세 이상 인구비율 자료 구축 (미래 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구데이터를 이용하여 격자별 총인구밀도 대비 13세 이하 65세 이상 인구비율 자료와 지역별 추계인구 변화율을 고려하여 자료 구축
	인구밀도	(현재 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구밀도 데이터를 이용하여 자료 구축 (미래 도시민감도) 국토지리정보원에서 제공하는 100m격자 단위 인구밀도 데이터와 향후 10년간 지역별 인구성장률을 고려하여 자료 구축
	독거노인(65세 이상) 비율	지자체 내 65세 이상 독거노인 공간자료 구축
	저소득층 인구비율	지자체 내 국민기초생활수급자 공간자료 구축
	광역 및 지방상수도 미급수 인구수	상수통계자료의 광역 및 지방상수도 보급률을 이용하여 미급수 인구를 추계
	도로 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 도로 자료 추출
	지하도로 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 지하도로 자료 추출하고, 관련 공무원 및 전문가가 지하도로로 지정되지 않았으나 폭우에 취약한 지역을 설정하여

구분	지표	조사방법
		공간자료로 구축
	항만·공항·전기공급설비·방송통신시설 면적	한국토지정보시스템 전산자료로 도시·군관리계획으로 결정된 시설 중 항만·공항·전기공급설비·방송통신시설 자료 추출
	시가화지역 면적	환경공간정보서비스 전산자료로 토지피복도 내 세분류 중 시가화건조지역 자료 추출
	노후단독주택 면적	(현재 도시민감도) 건축물대장 상 준공된 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출 (미래 도시민감도) 건축물 대장 상 준공된 후 10년 이상의 (기준시점부터 10년 경과 후 20년 이상인) 단독주택 자료 추출
	반지하주택 면적	건축물대장 상 단독 및 다세대 주택의 층수가 지하 1층인 주택 자료 추출
	단독주택 중 지붕재질이 강판, 슬레이트, 판넬인 건축물	건축물대장 상 단독주택의 지붕구조가 강판, 슬레이트, 판넬 구조 자료 추출
	폭설취약 건축물 면적	건축물대장 상 건물구조가 일반철골구조, 경량철골구조이고 지붕구조가 샌드위치 판넬인 준공 후 20년 이상의 단독주택 자료 추출
	비닐하우스 면적	비닐하우스 현황자료와 토지피복도 상 시설재배지를 공간자료로 구축
	축사 면적	건축대장 상 축사 자료 또는 축사 사업장 소재지 추출
	고층건축물 및 대형광고물 면적	연면적 10만㎡이면서 16층 이상인 건축물 및 특정관리대상 시설 등 지정·지침에 의한 건물옥상에 설치된 높이 4m, 폭 3m이상 옥상간판 자료 추출
	침수면적	국립해양조사원 해안침수예상도에서 산출한 100년 빈도침수 면적을 활용하여 연안육역 내 100년 빈도의 해안침수예상도에서 침수면적 산출
	인구(해수면 상승)	국토지리정보원 최신 100m 총인구수 자료를 활용하여 연안육역 내 격자별 인구 추정값 구축
	건물(해수면 상승)	국토지리정보원 최신 연속수치지형도 건물 자료를 활용하여 연안육역 내 격자별 건물 면적 정보 구축
	도로(해수면 상승)	국토지리정보원 최신 연속수치지형도 도로 자료를 활용하여 연안육역 내 격자별 도로 면적 정보 구축
	산업단지/발전시설/공항(해수면 상승)	국토교통부 산업단지경계도면 자료, 전력거래소의 발전소 위치 정보를 기반으로 한 위성사진 디지털타이징(Digitizing) 자료, 환경부 토지피복도 공항지역 추출 및 위성사진을 통한 공항지역 디지털타이징(Digitizing) 자료를 구축하고, 연안육역 내 격자별 산업단지/발전시설/공항 면적 정보 산출
	어항/항만(해수면 상승)	국립해양조사원의 국가어항, 연안항, 무역항 자료를 활용하여 연안육역 내 격자별 어항/항만 면적 정보 구축
미래 기후 노출 위험	고령인구(해수면 상승)	국토지리정보원 최신 100 m 고령인구수 자료를 활용하여 연안육역 내 격자별 고령인구 추정값 구축
	위험시설물(해수면 상승)	국토안전관리원 시설안전등급도 자료를 수집하고 [시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령, 별표 8]를 참고하여 보수, 보강이 필요한 D등급과 E등급에 해당하는 시설물을 추출하여 5등급으로 변환하여 구축
	지하/반지하(해수면 상승)	국토교통부 용도별 건물정보 자료를 수집하여 전국 연안육역에 분포한 지하·반지하의 피복 면적을 산출
	미래 연평균 80mm/일 이상 강수일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 기후요소, 강수량 일평균 자료를 가공하여 80mm/일 이상 일수의 10년 평균 자료구축
	미래 연중 강수일수로 나눈 연 총강수량	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 강수강도 연평균 자료를 가공하여 연중 강수일수로 나눈 연 총강수량의 10년 평균 자료구축

구분	지표	조사방법
	미래 1일최다강수량	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 1일최다강수량 연평균 자료를 가공하여 연중 일 최다강수량의 10년 평균 자료구축
	미래 5일최다강수량	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 5일최다강수량 연평균 자료를 가공하여 연중 연속된 5일동안 기록된 최다강수량의 10년 평균 자료구축
	미래 일강수량이 기준기간의 상위 99퍼센타일 보다 많은 날의 연중 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 99퍼센타일강수일수 연평균 자료를 가공하여 일강수량이 기준기간의 상위 99퍼센타일 보다 많은 날의 10년 평균 자료구축
	연평균 일 최고기온 33℃ 이상 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 폭염일수 연평균 자료를 가공하여 일 최고 기온 33℃ 이상 일수의 10년 평균 자료구축
	연평균 열대야(일 최저기온 25℃ 이상) 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 열대야일수 연평균 자료를 가공하여 일 최저 기온 25℃ 이상 일수의 10년 평균 자료구축
	연평균 일 최고기온이 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날의 연중일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 온난일수 연평균 자료를 가공하여 기준기간의 90퍼센타일을 초과한 날의 10년 평균 자료구축
	연평균 최고기온이 25℃ 이상인 날의 연중일수 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 여름일수 연평균 자료를 가공하여 일 최고 기온 25℃ 이상 일수의 10년 평균 자료구축
	연평균 상대습도	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 기후요소, 상대습도 연평균 자료를 가공하여 상대습도의 10년 평균 자료구축
	연평균 적설량	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 적설량 일별자료를 가공하여 10년 적설량의 평균 자료 구축
	연평균 적설량 5cm 이상 적설일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 적설량 일별자료를 가공하여 연평균 적설량 5cm 이상 일수의 10년 평균 자료 구축
	연평균 적설량 20cm 이상 적설일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 적설량 일별자료를 가공하여 연평균 적설량 20cm 이상 일수의 10년 평균 자료 구축
	연평균 일 최고기온이 0℃ 미만인 날의 일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 서리일수 연평균 자료를 가공하여 일 최고 기온 0℃ 미만인 날의 일수 10년 평균 자료구축
	연평균 최대무강수 지속일수	기상청 기후정보포털의 최신 기후변화 시나리오의 남한상세 자료, SSP5-8.5, 극한기후지수, 최대무강수지속기간 연평균 자료를 가공하여 연평균 최대 무강수지속일의 10년 평균 자료구축
	연평균 일 최대풍속 14m/s 이상 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 최대풍속 일별자료를 가공하여 연평균 일 최대풍속 14m/s 이상 일수의 10년 평균 자료 구축
	연평균 일 최대풍속 21m/s 이상 일수	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 최대풍속 일별자료를 가공하여 연평균 일 최대풍속 21m/s 이상 일수의 10년 평균 자료 구축
	연평균 최대풍속	기상청 기후정보포털 기후변화 시나리오의 행정구역별자료, RCP8.5, 제어적분 200년, 73개 지점 최대풍속 일별자료를 가공하여 연평균 일 최대풍속의 10년 평균 자료 구축

구분	지표	조사방법
	연평균 해수면 상승률	「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제10조에 따른 해양수산부에서 생산한 해양분야 기후변화 시나리오에서 미래 연평균 해수면 상승률 데이터 추출 후 구축

주1. 국가기후변화표준시나리오(SSP 또는 RCP)

참고 1) 대표농도경로 시나리오(RCP, Representative Concentration Pathway) : IPCC 5차 평가보고서(2013)에서 인간 활동이 대기에 미치는 복사량으로 온실가스 농도를 정함

- 하나의 대표적인 복사강제력에 대해 사회·경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 ‘대표 (Representative)’라는 표현을 사용하며, 온실가스 배출 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조하기 위해 ‘경로 (Pathways)’라는 의미를 포함. RCP 시나리오는 총 4종(RCP 8.5/6.0/4.5/2.6)으로 나뉘며 시나리오의 숫자는 복사강제력, 즉 온실가스 등으로 에너지의 평형을 변화시키는 영향력의 정도(온실가스로 인한 추가적인 지구흡수에너지양)를 의미함.

참고 2) 공통사회 경제경로 시나리오 (SSP, Shared Socioeconomic Pathways) : IPCC 6차 평가보고서(2021)에서 채택한 기후변화 시나리오로 각 국의 기후변화 예측 모델로 온실가스 감축 수준 및 기후변화 적응대책 수행 여부 등에 따라 미래 사회경제 구조가 어떻게 달라질 것인지 고려한 시나리오임

- 2100년 기준 복사강제력 강도(기존 RCP 개념)와 함께 미래 사회경제변화를 기준으로 기후변화에 대한 미래의 완화와 적응 노력에 따른 5개의 시나리오로 구별(O’Neil et al., 2014)되며 인구통계, 경제발달, 복지, 생태계 요소, 자원, 제도, 기술발달, 사회적 인자, 정책을 고려함

참고 3) 국가 기후변화 표준 시나리오 : 다양한 기후변화 시나리오(기상청에서 승인한 시나리오)를 기상청에서 통합 (양상블)하여 생산한 먼 미래까지(~2100년)의 기후변화 예측정보(표준값과 편차값 등)로써 국가 정책에 일관성있게 사용할 수 있는 표준 규격의 기후변화 시나리오